DOCUMENT 1 — LISTE DES ENTITÉS DU PROJET

Thème 2 : Concepts fondamentaux des annuaires LDAP | BTS Niveau 2 Réseaux et Sécurité

Organisation étudiée : Institut Supérieur d'Études Scientifiques, Technologiques et Managériales (ISESTMA) — campus universitaire.

1. Contexte et objectif

Dans le cadre du projet de mise en place d'un service d'annuaire pour le campus universitaire ISESTMA, il est nécessaire d'identifier les entités dont les identités et les accès devront être organisés. L'annuaire servira à structurer les comptes des utilisateurs, les postes et équipements, les services informatiques ainsi que les groupes associés.

L'objectif de cette première étape est de dresser une liste claire des entités à modéliser avant de construire l'arbre DIT (Directory Information Tree).

2. Entités à modéliser

Catégorie	Entités proposées pour l'ISESTMA	Exemples d'informations à gérer
Utilisateurs	Étudiants, enseignants, personnel administratif, techniciens informatiques, administrateurs de l'annuaire.	Identifiant, nom, prénom, adresse e-mail, statut, service ou filière, rôle.
Machines	Ordinateurs des salles et bureaux, postes des enseignants, postes administratifs, serveurs, équipements réseau administrables.	Nom d'hôte, adresse IP si pertinente, type de machine, emplacement, responsable.
Services	Service d'annuaire LDAP, service d'authentification, service DNS, service DHCP, applications pédagogiques et services de fichiers selon le périmètre retenu.	Nom du service, compte technique, fonction, machine hébergeuse, statut.
Groupes	Groupes Étudiants, Enseignants, Administration, Informatique, Administrateurs et groupes liés aux filières ou projets.	Nom du groupe, membres, rôle, droits ou périmètre d'accès.
Unités organisationnelles	Branches logiques pour séparer les étudiants, enseignants, personnels, machines, groupes et services.	Nom de l'unité, fonction, entités rattachées, responsable éventuel.

3. Relations hiérarchiques et fonctionnelles

• **Organisation → unités organisationnelles :** l'ISESTMA est la racine logique de l'annuaire ; ses catégories d'entités sont rangées dans des branches distinctes.

• **Unité Étudiants → comptes étudiants :** chaque étudiant possède une entrée d'annuaire propre.

• **Unité Enseignants → comptes enseignants :** chaque enseignant possède une entrée individuelle.

• **Unité Personnel → comptes administratifs et techniques :** les comptes sont séparés selon leur fonction.

• **Unité Machines → postes et serveurs :** les équipements sont identifiés indépendamment des personnes qui les utilisent.

• **Unité Groupes → groupes de sécurité ou de travail :** les groupes permettent de représenter les appartenances et de préparer une gestion cohérente des autorisations.

• **Unité Services → comptes techniques :** les applications et services qui doivent s'identifier peuvent disposer de comptes dédiés, distincts des comptes personnels.

4. Principes retenus pour la modélisation

• Chaque personne, machine ou compte technique doit avoir une identité distincte et identifiable.

• Les comptes personnels ne doivent pas être confondus avec les comptes techniques utilisés par les applications.

• La hiérarchie doit refléter les grandes catégories de l'établissement et faciliter les recherches et l'administration.

• Les droits d'accès seront attribués selon les rôles et les groupes, et non uniquement selon le nom d'une personne.

• Les attributs et classes d'objets standard LDAP seront privilégiés ; un schéma personnalisé ne sera envisagé que si les schémas standards ne répondent pas au besoin.

5. Périmètre et hypothèses

Cette liste constitue une proposition de modélisation pour le scénario du campus universitaire ISESTMA. Les catégories sont adaptées au contexte d'un établissement d'enseignement supérieur ; les noms réels des services, filières, salles et comptes devront être confirmés par l'équipe. Les adresses IP, matricules et noms de machines ne sont pas inventés dans ce document.

6. Conclusion

L'identification des entités permet de préparer l'arbre DIT du projet. L'étape suivante consiste à organiser ces entités dans une hiérarchie LDAP, puis à préciser les DN, les RDN, les classes d'objets et les attributs nécessaires à chaque entrée.

Référence pédagogique : support de cours « Authentification des services d'annuaire et administration des systèmes d'exploitation réseaux », Séance 02 — Concepts fondamentaux des annuaires, activités 1 et 5.